Lista 03 - Operações Aritméticas e innerHTML

Site: São Paulo Tech School
Curso: 1ADSB - Algoritmos 2026/1
Livro: Lista 03 - Operações Aritméticas e innerHTML
Impresso por: GABRIEL ORTIZ DOS ANJOS MARSURA .
Data: segunda-feira, 2 mar. 2026, 16:12

Índice

1. Operações Aritméticas, innerHTML e Variáveis

2. Variável Local

3. Variável Global

1. Operações Aritméticas, innerHTML e Variáveis

OBS: as mensagens devem utilizar "*id_elemento.innerHTML*", para exibir na página, não em alertas.

1. Aposentadoria: Quanto Falta?

Crie um programa o qual:

a) Solicite a idade do usuário

b) Deve haver 2 botões abaixo: "Aposentadoria Homem" e "Aposentadoria Mulher"

c) No primeiro botão, calcule e exiba uma mensagem com o tempo que falta para se aposentar caso seja homem, considerando que um homem se aposenta com 70 anos

d) No segundo botão, calcule e exiba uma mensagem com o tempo que falta para se aposentar caso seja mulher, considerando que uma mulher se aposenta com 60 anos

2. Dividindo a Pizza

Todo mundo adora pizza! Existem para todos os gostos! Crie um programa que ajude um grupo de amigos a saber quanto uma pizza vai custar para cada amigo.

a) Solicite o valor da pizza e a quantidade de amigos que vão dividir o valor.

b) Ao clicar num botão "#IlovePizza", exiba uma mensagem com a frase

"Cada um dos X amigos vai pagar R$Y"

Onde X é a quantidade de amigos e Y é o resultado do cálculo que seu programa fará.

3. Economia com o Bilhete Único

Um estudante recebeu o Bilhete Único de estudante pela primeira vez e deseja saber quanto vai economizar por mês. O valor para estudante é metade do valor da passagem. Crie um programa que:

a) Pergunte a ele o valor da passagem

b) Pergunte a ele quantas viagens fará por mês

c) Ao clicar num botão "Ver economia", deve ver uma mensagem com uma frase como esta: "Você economizará R$X por mês"

4. Cálculo do IMC

Crie um programa o qual:

a) Solicite o peso e a altura do usuário;

b) Ao clicar num botão "Calcular IMC", calcule e exiba seu IMC na tela, abaixo do botão;

OBS: A fórmula simples para IMC é: '**peso** / (**altura * altura**)'.

OBS2: Considere a altura em metros. Para números decimais em JS, utilizamos **ponto** ("***1.85***", por exemplo)

5. O Ki dos Saiyajins!

Na franquia de desenhos animados "Dragon Ball", existe a raça guerreira "Saiyajin", que pode se transformar para obter diferentes níveis de poder, aumentando seu *ki* (a sua "energia").

Crie um programa que demonstre como o poder de guerreiros Saiyajins aumenta na medida em que se transformam:

a) Solicite o "ki base" (força base) do guerreiro Saiyajin;

b) Abaixo, deve haver o texto "Transformar em...";

c) Abaixo, deve haver os botões "**SSJ**", "**SSJ2**", "**SSJ3**", lado a lado entre si;

d) Ao clicar num dos botões, é calculado o novo ki do Saiyajin, conforme a regra de cada transformação:

SSJ: ki base x 50

SSJ2: ki base x 100

SSJ3: ki base x 200

e) O valor do novo ki deve aparecer abaixo com uma frase como esta:

Após se transformar em X, o ki desse Saiyajin passa a ser de Y

Onde X é o nome da transformação (SSJ, SSJ2 ou SSJ3) e Y é o valor calculado em d)

OBS: Cada botão representa uma função diferente, como a nossa calculadora.

OBS2: O valor de X pode ser um texto "fixo" para a mensagem de cada função, de acordo com o botão clicado.

6. Conversor de Moedas da Barbie: De "B-Dollars" para Real

A Barbie viajou para o Brasil e precisa converter seu dinheiro mágico para Reais, para comprar acessórios em São Paulo.

O cálculo envolve a conversão com base na cotação em Reais e uma taxa de serviço bancário.

Crie um programa o qual:

a) Solicite a quantidade de B-Dollars que a Barbie deseja converter.

b) Solicite o valor da cotação (*quanto vale 1 B-Dollar em Reais*).

c) Ao clicar no botão "Calcular Câmbio", o programa deve:

- Multiplicar a quantidade de B-Dollars pela cotação.

- Subtrair uma Taxa de Processamento fixa de R$ **5,50** do resultado final.

d) Exiba a mensagem abaixo do botão:

"Ao converter seus B-Dollars, o dinheiro disponível será: R$Y"

OBS: A fórmula deve seguir a lógica: *(Valor * Cotacao) - R$5,50*.

OBS2: Para números decimais em JS, utilizamos **ponto** ("***1.85***", por exemplo).

OBS3: Como não aprendemos estruturas de decisão, não se preocupe com os cenários onde a conversão ficará negativa após desconto da taxa. Teste com valores altos.

Exemplo: Com "**10 B-Dollars**", a uma cotação de **R$5**, se tornaria **R$50** após a conversão, com o desconto da taxa fixa de **R$5,50**, totalizaria **R$44,50.**

2. Variável Local

1. Calculadora Básica

Crie um programa que:

a) Solicite 2 números ao usuário

b) Tenha um botão para cada operação aritmética. Ao clicar em algum deles, exibir na página uma dessas frases:

- A soma entre X e Y é Z

- A diferença entre X e Y é Z

- O produto entre X e Y é Z

- A razão entre X e Y é Z

2. Fazendo divisão

Faça uma calculadora que sabe somente fazer a operação de divisão, assim:

a) Receba dois números

b) Tenha o botão "Quociente" que quando clicado emitirá a mensagem "A divisão de N1 por N2 é: XXX", sendo que N1 é o primeiro número recebido, N2 é o segundo e XXX é o quociente da divisão.

b) Tenha o botão "Resto" que quando clicado emitirá a mensagem "O resto da divisão de N1 por N2 é: XXX", sendo que N1 é o primeiro número recebido, N2 é o segundo e XXX é o resto da divisão.

c) Tenha o botão "Completo" que quando clicado emitirá a mensagem "A divisão de N1 por N2 é: XXX e o resto dessa divisão é: YYY", sendo que N1 é o primeiro número recebido, N2 é o segundo, XXX é o quociente da divisão e YYY é o resto dessa divisão.

OBS: utilize o operador % para obter o resto de uma divisão.

3. Nota da Atividade Avaliativa
Faça um programa para calcular o valor da nota da atividade avaliativa sendo:

a) O nome do aluno

b) Pergunte o valor da Ativ. Avaliativa 1, Ativ. Avaliativa 2 e Ativ. Avaliativa 3

c) Ao clicar no botão "Mostrar Nota" o programa deve emitir as seguintes mensagens:

A soma das suas três atividades é: 9999

XXXX, a média das suas atividades é: 9999,9999

(OBS. XXXX é o nome do aluno)

4. Cálculo da média da SPTech

Na faculdade SPTech o aluno tem 2 notas: A da "avaliação continuada" e a da "avaliação semestral". A média final é a soma simples entre 40% da "continuada" e 60% da "semestral". Assim, para ajudar um aluno para saber o quanto precisa para passar de semestre e estagiar em empresas como C6Bank, Tivit, Banco Safra, Deloitte, HP etc, crie um programa que:

a) Solicite a nota que ele tirou na "continuada" e na "semestral"

b) Solicite o nome do aluno

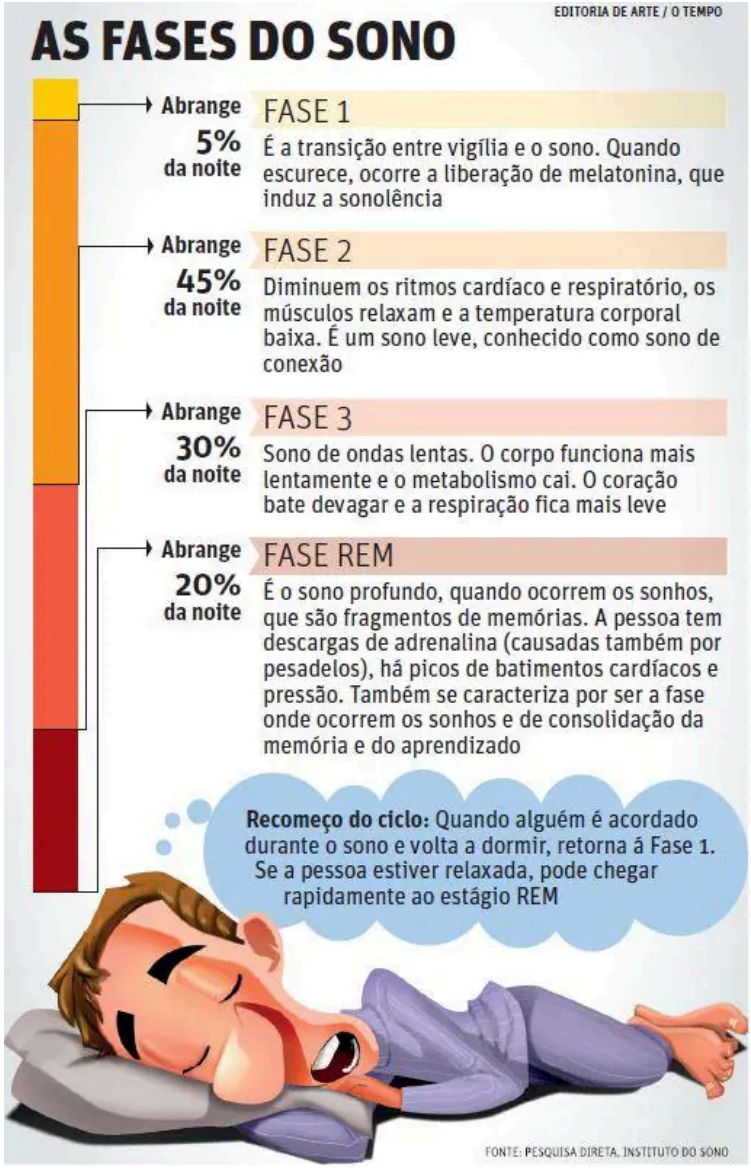
c) Calcule sua média

d) Exiba uma frase como esta "A média de NOME será de MEDIA". Onde NOME é o valor informado em b) e MEDIA, o valor calculado em c)

5. Fases do sono

Crie um programa que ajude a calcular o tempo de cada fase do sono do ser humano.

Sabendo que nosso sono possui fases como descreve a figura abaixo:



Vamos considerar que as fases do sono possuem a porcentagens de tempo descritas na figura.

a) Solicite ao usuário quantas horas de sono ele dormiu

b) Ao clicar no botão "Calcular Sono", faça os cálculos necessários para exibir o seguinte conteúdo na tela:

Ao dormir X horas, você dormiu:

A horas na fase 1

B horas na fase 2

C horas na fase 3

D horas na fase REM

6. Eleição

Crie um programa o qual:

a) Solicite a quantidade de votos que o "Candidato A" teve na eleição

b) Solicite a quantidade de votos que o "Candidato B" teve na eleição

c) Solicite a quantidade de votos brancos que houve na eleição

d) Solicite a quantidade de votos nulos que houve na eleição

e) Ao clicar em "Resultado da Eleição", exibir textos conforme o exemplo abaixo:

Total de votos: 200

Candidato A: 40% (80 votos)

Candidato B: 35% (70 votos)

Inválidos: 25% (50 votos)

A quantidade de votos "Inválidos" é a soma de brancos e nulos - valores colhidos nos itens c) e d) -

Não se preocupe em mostrar primeiro o "vencedor". Não temos como saber isso com o que aprendemos na programação até aqui ;)

Mostre os candidatos na ordem que quiser.

7. Dividindo a pizza e a caixinha do entregador

Todo mundo gosta de pizza! É um prato super democrático, pois existem sabores veganos, vegetarianos, sem glúten, "low carb" (pouco carboidrato), doces etc.

Crie um programa o qual:

a) Solicite o sabor e o preço da pizza;

b) Solicite a quantidade de amigos que vão comer;

c) Ao clicar num botão "Ver valor por amigo", calcule e exiba na tela uma frase como esta:

Cada amigo vai colaborar com R$X para a pizza de Y.

Obs: inclua no valor da pizza a caixinha do entregador que é sempre 10% do valor da pizza.

Obs²: Y é o sabor da pizza;

8. Cálculo do Vale Transporte

Crie um programa o qual:

a) Solicite o valor da passagem de ônibus;

b) Solicite a quantidade de viagens que o usuário faz por mês;

c) Solicite a distância do trabalho dele até sua casa (em km);

d) Ao clicar em "Calcular VT" calcule e exiba na tela quanto o usuário gastará por mês com transporte com uma frase como esta:

Você vai gastar R$X por mês com transporte.

OBS: considere que uma viagem de Uber (99, cabify, etc) custa R$0,75 por km (ou seja, uma viagem de 10km custará R$7,50).

OBS2: considere que o número de viagens de Uber (99, cabify, etc) que o usuário faz por mês é de 10% do número de viagens de ônibus (ou seja, se ele indicar que faz 50 viagens, considere 45 viagens de ônibus e 5 viagens de aplicativo).

3. Variável Global

1. Atualizar saldo bancário

Crie um programa que:

a) Tenha os botões "Receber 100" e "Pagar 50".

b) Ao clicar em "Receber 100", atualize o saldo do usuário e exiba a mensagem "Transferência de R$100 recebida! Saldo atual: R$Y".

c) Ao clicar em "Pagar 50", atualize o saldo do usuário e exiba a mensagem "Pagamento de R$50 efetuado! Saldo atual: R$Y".

OBS: o valor do saldo se inicia em 0, para depois ir reduzindo/incrementando de acordo com a operação realizada

2. Depósito e Retirada de dinheiro

Crie um programa que:

a) Solicite o valor a ser depositado/retirado pelo usuário

b) Tenha os botões "Depositar" e "Retirar". Ao clicar em algum deles, exibe uma mensagem com uma das frases abaixo, de acordo com o botão que foi clicado:

- Depósito de R$X efetuado! Saldo atual: R$Y

- Retirada de R$X efetuada! Saldo atual: R$Y

OBS: o valor do saldo atual se inicia em 0, para depois ir reduzindo/incrementando de acordo com a operação realizada

3. Controle Financeiro Mensal de uma empresa

Crie um programa que:

a) Solicite o valor recebido com a venda de peças

b) Solicite o valor recebido com a venda de serviços

c) Solicite o percentual de imposto sobre os valores recebidos

d) Solicite o valor dos gastos realizados no mês

e) Tenha o botões "Acumular" que quando clicado emite a mensagem abaixo:

Resumo do mês XX
Total recebido = R$ aaaaa,aa
Valor do Imposto = R$ bbbb,bb
Saldo Final de R$ cccc,cc
Acumulado até o Momento = R$ dddd,dd

OBS1:

XX é a sequência dos meses, 1, 2, 3... e assim por diante

aaa,aa é a soma dos dois valores recebidos (item a e item b)

bbb,bb é o percentual de imposto (item c) aplicado em aaa,aa

ccc,cc é o valor de aaa,aa subtraído dos gastos (item d) e do imposto (bbb,bb)

OBS2: ao exibir a mensagem do novo mês, não apagar as mensagens anteriores, acumule as mensagens na tela, quebrando linhas (<br>).

4. Controle de TVM de caldeira de geração energia elétrica

A manutenção da caldeira de energia elétrica tem um tempo de vida de manutenção (TVM) de 1000 horas, sendo que utilização diária da caldeira e eventos que podem interromper seu processo, diminuem o TVM. A cada manutenção realizada, o TVM volta para 1000 horas.

Faça um programa para controlar o TVM da caldeira, sendo que:

a) Receba a quantidade de dias em operação e tenha um botão "Processar DIAS", que quando clicado, irá subtrair as horas desses dias (24 horas por dia) do TVM, e emitir a mensagem (sem apagar as mensagens anteriores):

O TVM anterior era de **XXXX** horas e após **YY** dias de operação o TVM passou para **ZZZ** horas

Sendo que:

XXXX são as horas existentes no TVM antes da subtração.

YY é a quantidade de dias informado pelo usuário

ZZZ é o novo saldo de horas do TVM, após a subtração

b) Tenha um botão "**Stop Operação**", que quando clicado irá subtrair 100 horas do TVM e emitir a mensagem (sem apagar as mensagens anteriores):

O TVM anterior era de **XXXX** horas, após o Stop de operação o TVM passou para **ZZZ** horas

Sendo que:

XXXX são as horas existentes no TVM antes da subtração.

ZZZ é o novo saldo de horas do TVM, após a subtração

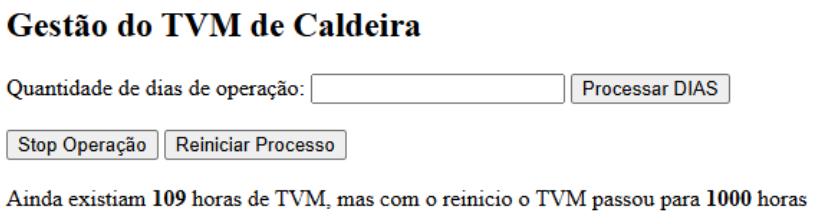
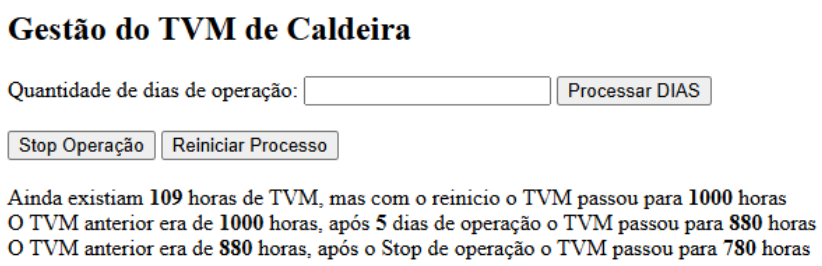
c) Tenha um botão "Reiniciar Processo", que quando clicado irá alterar para **1000 horas** o saldo do TVM, vai limpar as mensagens anteriores e emitirá a mensagem:

Ainda existia **XXXX** horas, com o reinicio do processo, o TVM passou para 1000 horas.

Sendo que:

XXXX são as horas existentes no TVM antes da subtração.

Exemplo do item c)



Exemplo do item a) e b)